



Dominio: Monopatín Eléctrico – Tema Grupo B

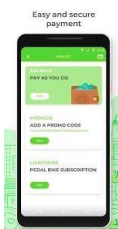
Se pide:

1. Como *Product Owner* defina el Mínimo Producto Viable (MVP): (30 puntos)
 - a. Identifique el conjunto de *User Stories* que considere deben formar parte del Mínimo Producto Viable utilizando sólo su frase verbal. (20 puntos)
 - b. Explique el alcance propuesto para el MVP y justifique la inclusión de las *User Stories* seleccionadas. (10 puntos)
2. Como *Product Owner*: (70 puntos)
 - a. Identifique 2 *User Stories* con su tarjeta completa indicando: frase verbal, descripción, criterios de aceptación y pruebas de usuario vinculadas a los requerimientos **Gestión y carga de cuentas y asociación a Mercado Pago**. Además debe incluir la estimación en puntos de historia justificando los criterios utilizados para cada uno de los componentes de un punto de historia.
 - b. Indique la *User Story* que elige como *user story canónica*, del conjunto completo de historias, sólo mediante su frase verbal y justifique su elección.

Descripción del Dominio

Una empresa de monopatines está abriendo un nuevo negocio para permitir el alquiler de monopatines electrónicos en distintas paradas de una ciudad capital, para lo cual requiere el desarrollo de una app mobile para los usuarios del servicio, y una aplicación web para la gestión correspondiente.

El servicio consiste en contar con **una flota de monopatines eléctricos** inicialmente estacionados en diferentes **paradas previamente definidas**, dentro del centro de la ciudad y zonas cercanas. **Los monopatines se buscan y se dejan en las paradas, esto es condición básica** para el funcionamiento del servicio. A continuación, se describe cómo utilizar el servicio:



Para poder utilizar el monopatín el usuario deberá crearse una **cuenta en la app mobile, asociada a una cuenta de Mercado Pago**. Previamente al uso del servicio, debe haber cargado en su cuenta un monto de dinero, que se irá descontando en función del tiempo de uso del monopatín. **Se puede utilizar la misma cuenta de Mercado Pago para varias cuentas del servicio**. Una cuenta podrá tener asociados varios usuarios que utilizarán los créditos cargados en la cuenta, y un usuario puede asociarse a más de una cuenta. **Cada usuario tendrá un nombre y debe registrar su número de celular, email válido, nombre y apellido. La cuenta tendrá un número identificador y una fecha de alta.**

PRIMER PARCIAL

Ingeniería de Software – Práctico

Fecha: 28/04/2020



Una vez que la cuenta tenga cargado dinero, el usuario podrá activar un monopatín para su uso, mediante un lector de código QR. En ese momento se generará un viaje asociado a la cuenta del usuario que está utilizando su app, registrando fecha y hora de inicio. El uso del monopatín es por tiempo, comienza a consumirse el crédito cuando se activa el monopatín, y esto permitirá que lo enciendan en ese momento. A partir de allí el usuario del servicio podrá utilizar el monopatín, y una vez que no lo requiera más deberá dejarlo en una parada previamente

establecida. En este momento selecciona la opción para cortar el servicio, una vez estacionado el monopatín, finalizando el viaje. Al finalizar el viaje se va a registrar la fecha y hora de finalización y los kilómetros recorridos. Cabe aclarar que la app no debe permitir finalizar un viaje sino detecta mediante el GPS con el que cuenta el monopatín, que se encuentra en una parada permitida.

Si el usuario requirió detenerse durante no más de 15 minutos en algún punto intermedio del viaje, la app contará con una opción Pausar. Con esta opción se registra una pausa asociada al viaje, para establecer que el monopatín no está siendo utilizado, aunque aún corre el gasto de créditos. De esta manera se puede establecer el uso real del monopatín, y la app permite apagarlo, pero no lo desasigna a la cuenta actual. Una vez finalizada la pausa el usuario lo puede indicar por la app, para poder encender el monopatín. Si pasaran los 15 min automáticamente se volverá a considerar en uso el monopatín, y se comienza a cobrar un monto mayor de crédito hasta el final del viaje.



El monopatín contará con un GPS y está identificado unívocamente con ID, por lo que en todo momento se puede determinar dónde está cada monopatín. De esta manera, si necesitas un monopatín podrás encontrar el más cercano a través de un mapa interactivo en la app que muestra los monopatines en tu zona.



Para el mantenimiento de los monopatines se va a crear con una aplicación web para registrar todas las acciones de mantenimiento que realizan los Encargados de Mantenimiento de Monopatines. Para establecer si un monopatín requiere de mantenimiento se considera el tiempo de uso y los kilómetros recorridos, para lo que se requiere del registro de esta información, así como la generación de reportes asociados al uso de monopatines, respecto a kilómetros y tiempo de uso, incluyendo tiempo con pausas y sin pausas. Es necesario saber si un monopatín está en mantenimiento, o se encuentra habilitado para su uso, al estar en una parada definida luego de finalizado un mantenimiento.

Además, el Administrador de Monopatines es quien gestiona los monopatines y las paradas en la aplicación (agregando, quitando, actualizando datos según sea requerido), también establece los precios de tarifa normal y extras por reinicio de pausas extensas. Por otro lado, es capaz de anular cuentas cuando por algún motivo se considere necesario.

